

Zadaća 1 — Rješenja

Matematička analiza

18. 3. 2026.

ZADATAK 1 — Tangencijalna ravnina

1 bod

Teorijski uvod

Tangencijalna ravnina na graf funkcije $z = f(x, y)$ u točki (x_0, y_0, z_0) , gdje $z_0 = f(x_0, y_0)$, opisuje ravnu aproksimaciju površine u toj točki. Jednadžba tangencijalne ravnine glasi:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

gdje su f_x i f_y parcijalne derivacije funkcije f po x , odnosno po y .

Zadatak: Naći jednadžbu tangencijalne ravnine na graf funkcije $f(x, y) = x \cdot \sin(2x + y)$ u točki $(-1, 2, 0)$.

Korak 1 — Provjera da točka leži na grafu

Uvrštavamo $x_0 = -1$, $y_0 = 2$ u funkciju:

$$f(-1, 2) = (-1) \cdot \sin(2 \cdot (-1) + 2) = (-1) \cdot \sin(0) = 0 \quad \square$$

Točka $(-1, 2, 0)$ leži na grafu jer je $f(-1, 2) = 0$.

Korak 2 — Parcijalna derivacija po x

Primjenjujemo pravilo produkta na $f(x, y) = x \cdot \sin(2x + y)$. Deriviramo po x , y tretiramo kao konstantu:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \sin(2x + y) + x \cdot \cos(2x + y) \cdot 2 \\ &= \sin(2x + y) + 2x \cdot \cos(2x + y) \end{aligned}$$

Uvrštavamo točku $(-1, 2)$:

$$\begin{aligned} f_x(-1, 2) &= \sin(2 \cdot (-1) + 2) + 2 \cdot (-1) \cdot \cos(2 \cdot (-1) + 2) \\ &= \sin(0) + (-2) \cdot \cos(0) = 0 + (-2) \cdot 1 = -2 \end{aligned}$$

Korak 3 — Parcijalna derivacija po y

Deriviramo $x \cdot \sin(2x + y)$ po y (x tretiramo kao konstantu):

$$f_y(x, y) = x \cdot \cos(2x + y)$$

Uvrštavamo točku $(-1, 2)$:

$$f_y(-1, 2) = (-1) \cdot \cos(2 \cdot (-1) + 2) = (-1) \cdot \cos(0) = -1$$

Korak 4 — Jednadžba tangencijalne ravnine

Uvrštavamo $(x_0, y_0, z_0) = (-1, 2, 0)$, $f_x = -2$, $f_y = -1$:

$$z - 0 = (-2) \cdot (x - (-1)) + (-1) \cdot (y - 2)$$

$$z = -2 \cdot (x + 1) - (y - 2)$$

$$z = -2x - 2 - y + 2$$

$$z = -2x - y$$

REZULTAT

Jednadžba tangencijalne ravnine: $z = -2x - y$ (ekvivalentno: $2x + y + z = 0$)

ZADATAK 2 — Linearna aproksimacija iz tablice

1 bod

Teorijski uvod

Linearna aproksimacija (linearizacija) funkcije $f(T, v)$ u točki (T_0, v_0) koristi tangencijalnu ravninu za procjenu vrijednosti u blizini te točke:

$$f(T, v) \approx f(T_0, v_0) + f_T(T_0, v_0) \cdot (T - T_0) + f_v(T_0, v_0) \cdot (v - v_0)$$

Budući da nemamo analitički izraz za f , parcijalne derivacije aproksimiramo centralnom razlikom iz tablice:

$$f_T \approx [f(T+\Delta, v) - f(T-\Delta, v)] / (2\Delta) \quad f_v \approx [f(T, v+\Delta) - f(T, v-\Delta)] / (2\Delta)$$

Zadatak: Procijeniti $H = f(-17, 55)$ linearnom aproksimacijom u točki $(T_0, v_0) = (-15, 50)$ koristeći danu tablicu vrijednosti.

Tablica vrijednosti $H = f(T, v)$:

	$v = 40$	$v = 50$	$v = 60$
$T = -10$	-21	-22	-23
$T = -15$	-27	-29	-30
$T = -20$	-34	-35	-36

Korak 1 — Vrijednost u točki razvoja

Iz tablice direktno očitavamo: $f(-15, 50) = -29$

Korak 2 — Aproksimacija $\partial H / \partial T$ centralnom razlikom

Uzimamo susjedne vrijednosti po T pri $v = 50$, tj. $T = -10$ (gore) i $T = -20$ (dolje):

$$\begin{aligned} f_T &\approx [f(-10, 50) - f(-20, 50)] / ((-10) - (-20)) \\ &= [-22 - (-35)] / 10 = 13 / 10 = 1.3 \end{aligned}$$

Interpretacija: porast temperature za 1°C povećava H za ≈ 1.3 jedinice.

Korak 3 — Aproksimacija $\partial H / \partial v$ centralnom razlikom

Uzimamo susjedne vrijednosti po v pri $T = -15$, tj. $v = 40$ (lijevo) i $v = 60$ (desno):

$$\begin{aligned}f_v &\approx [f(-15, 60) - f(-15, 40)] / (60 - 40) \\&= [-30 - (-27)] / 20 = -3 / 20 = -0.15\end{aligned}$$

Interpretacija: porast brzine vjetra za 1 km/h smanjuje H za ≈ 0.15 jed.

Korak 4 — Linearna aproksimacija

Razlike od točke razvoja: $\Delta T = -17 - (-15) = -2$ i $\Delta v = 55 - 50 = 5$

$$\begin{aligned}f(-17, 55) &\approx -29 + 1.3 \cdot (-2) + (-0.15) \cdot 5 \\&= -29 - 2.6 - 0.75 \\&= -32.35\end{aligned}$$

REZULTAT

Procijenjeni indeks subjektivne hladnoće pri $T = -17^\circ\text{C}$ i $v = 55$ km/h:

$$H \approx -32.35$$

ZADATAK 3 — Derivacija u smjeru vektora

1 bod

Teorijski uvod

Derivacija funkcije $f(x, y)$ u smjeru vektora v mjeri brzinu promjene funkcije u tom smjeru.

Računa se formulom:

$$D_v f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \hat{u}$$

gdje je $\nabla f = (f_x, f_y)$ gradijent funkcije, a $\hat{u} = v / |v|$ jedinični vektor u smjeru v . Skalarni produkt:

$$(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

Zadatak: Odrediti derivaciju funkcije $f(x, y) = x \cdot e^y + x^2 \cdot \cos(y)$ u točki $(2, 0)$ u smjeru vektora $v = 3i - 4j$.

Korak 1 — Parcijalne derivacije

Deriviramo po x (y je konstanta):

$$f_x(x, y) = e^y + 2x \cdot \cos(y)$$

Deriviramo po y (x je konstanta):

$$f_y(x, y) = x \cdot e^y - x^2 \cdot \sin(y)$$

Korak 2 — Gradijent u točki $(2, 0)$

$$f_x(2, 0) = e^0 + 2 \cdot 2 \cdot \cos(0) = 1 + 4 \cdot 1 = 5$$

$$f_y(2, 0) = 2 \cdot e^0 - 4 \cdot \sin(0) = 2 \cdot 1 - 4 \cdot 0 = 2$$

Gradijent: $\nabla f(2, 0) = (5, 2)$

Korak 3 — Normalizacija vektora smjera

Vektor smjera: $v = (3, -4)$

$$|v| = \sqrt{(3^2 + (-4)^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$$

$$\hat{u} = v / |v| = (3/5, -4/5)$$

Korak 4 — Derivacija u smjeru

Skalarno množimo gradijent s jediničnim vektorom:

$$D_v f(2, 0) = \nabla f(2, 0) \cdot \hat{u} = 5 \cdot (3/5) + 2 \cdot (-4/5)$$

$$= 3 - 8/5 = 15/5 - 8/5 = 7/5$$

REZULTAT

$$D_v f(2, 0) = 7/5 = 1.4$$

ZADATAK 4 — Stacionarne točke i klasifikacija

1 bod

Teorijski uvod

Stacionarne točke funkcije $f(x, y)$ su točke gdje gradijent iščezava:

$$f_x(x, y) = 0 \text{ i } f_y(x, y) = 0$$

Klasifikacija pomoću Hessianove determinante: $D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$

$D > 0$ i $f_{xx} > 0$ lokalni minimum

$D > 0$ i $f_{xx} < 0$ lokalni maksimum

$D < 0$ sedlasta točka (nije ekstrema)

Zadatak: Naći stacionarne točke funkcije $f(x, y) = x^3 + y^2 - 6xy + 6x + 3y - 2$.

Korak 1 — Parcijalne derivacije prvog reda

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 6y + 6$$

$$f_y(x, y) = 2y - 6x + 3$$

Korak 2 — Sustav jednadžbi

Postavljamo $f_x = 0$ i $f_y = 0$:

$$f_x = 0: 3x^2 - 6y + 6 = 0 \Rightarrow y = (x^2 + 2) / 2 \dots (1)$$

$$f_y = 0: 2y - 6x + 3 = 0 \Rightarrow y = (6x - 3) / 2 \dots (2)$$

Korak 3 — Rješavanje sustava

Izjednačimo (1) i (2):

$$(x^2 + 2) / 2 = (6x - 3) / 2$$

$$x^2 + 2 = 6x - 3$$

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$(x - 1)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ ili } x = 5$$

Za $x = 1$: $y = (6 \cdot 1 - 3) / 2 = 3/2 \Rightarrow$ stacionarna točka (1, 3/2)

Za $x = 5$: $y = (6 \cdot 5 - 3) / 2 = 27/2 \Rightarrow$ stacionarna točka (5, 27/2)

Korak 4 — Parcijalne derivacije drugog reda

$$f_{xx}(x, y) = 6x \quad f_{yy}(x, y) = 2 \quad f_{xy}(x, y) = -6$$

Korak 5 — Klasifikacija stacionarnih točaka

Točka (1, 3/2):

$$D = f_{xx}(1, 3/2) \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$$

$$= 6 \cdot 1 \cdot 2 - (-6)^2 = 12 - 36 = -24$$

$D = -24 < 0 \Rightarrow$ sedlasta točka (nije lokalni ekstrema)

Točka (5, 27/2):

$$D = f_{xx}(5, 27/2) \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$$

$$= 6 \cdot 5 \cdot 2 - (-6)^2 = 60 - 36 = 24$$

$D = 24 > 0$ i $f_{xx}(5, 27/2) = 30 > 0 \Rightarrow$ lokalni minimum

REZULTAT

Točka (1, 3/2) je sedlasta točka — nije lokalni ekstrema.

Točka (5, 27/2) je lokalni minimum funkcije f .

ZADATAK 5 — Kut između vektora

1 bod

Teorijski uvod

Kut θ između dva vektora a i b definiran je formulom:

$$\cos \theta = (a \cdot b) / (|a| \cdot |b|), \text{ pri čemu je } 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$\text{Skalarni produkt: } a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

$$\text{Duljina vektora: } |a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

Vektori su ortogonalni ako i samo ako je $a \cdot b = 0$.

Zadatak: Odrediti kut između vektora $a = (2, 1, 2)$ i $b = (1, -2, 1)$.

Korak 1 — Skalarni produkt

$$a \cdot b = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 2 - 2 + 2 = 2$$

Korak 2 — Duljine vektora

$$|a| = \sqrt{(2^2 + 1^2 + 2^2)} = \sqrt{(4 + 1 + 4)} = \sqrt{9} = 3$$

$$|b| = \sqrt{(1^2 + (-2)^2 + 1^2)} = \sqrt{(1 + 4 + 1)} = \sqrt{6}$$

Korak 3 — Kosinus kuta i racionalizacija

$$\cos \theta = (a \cdot b) / (|a| \cdot |b|) = 2 / (3 \cdot \sqrt{6})$$

Racionaliziramo nazivnik (množimo s $\sqrt{6}/\sqrt{6}$):

$$\cos \theta = 2\sqrt{6} / (3 \cdot 6) = 2\sqrt{6} / 18 = \sqrt{6} / 9$$

Korak 4 — Kut i provjera ortogonalnosti

$$\theta = \arccos(\sqrt{6} / 9)$$

$\sqrt{6} \approx 2.449$, dakle $\sqrt{6} / 9 \approx 0.2722$

$$\theta \approx \arccos(0.2722) \approx 74.21^\circ (\approx 1.295 \text{ rad})$$

Provjera ortogonalnosti: $a \cdot b = 2 \neq 0$ □ vektori NISU međusobno ortogonalni.

REZULTAT

$$\theta = \arccos(\sqrt{6} / 9) \approx 74.21^\circ$$

Vektori a i b nisu ortogonalni ($a \cdot b = 2 \neq 0$).

Ukupno: 5 zadataka × 1 bod = 5 bodova